Notes on Fiber Bundles

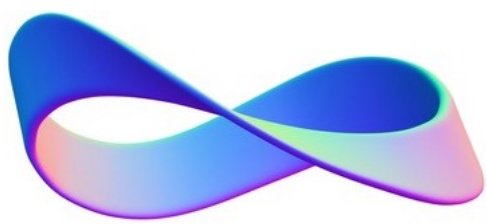
Yuchen Wang

May 30, 2023

1 Fiber Bundles

在这个 notes 中可能间歇地有些和纤维丛相关的讨论，由于我们都是学物理的，大概对这些陌生的数学一无所知，于是在这个附录中，我会带着几何直观地稍稍介绍一下和纤维丛有关的数学知识，希望这些讨论能够拯救一个迷途的物理学生。

直观来说，纤维丛就是一个如图的刷子[1]：有一个底流形 X，并且在这个底流形上的每一个点处都“长出”了一个相同集合 F，称为纤维。那么一个 naive 的描述这个刷子的办法就是将它看成积空间 $X \times F$（后面会看到，这被称为**平凡丛**）。这个定义对我们这个平常的刷子而言已经足够了，但是这个定义无法描述一些扭曲的东西。例如对于一个如图的 Mobius 带而言，如果我们将其视为 S^1 上都每一点都长了一个线段 $[0,1]$，那么积空间 $S^1 \times [0,1]$ 就不是这个 Mobius 带，而是一个圆柱的侧面。



如何更好地描述这样一个“底流形每一点都长出一个相同的集合”的东西呢？我们可以尝试将所有的“刷毛”视作一个整体 E，对于 P 中的每一点，为了描述它在哪一个底流形的点上，就可以引入一个投影映射 $\pi : E \to X$，它将一个刷子上的点映射到刷板上。为了保证底流形上每一个点都长出了相同的纤维，我们进一步要求对于每一个 M 上的点 $x \in X$，投影映射的逆像 $\pi^{-1}(x)$ 都和 F 相同。另外，我们希望至少在局域上这个东西看起来像个“平坦的”刷子，也就是局域上看起来像 $X \times F$。综合这些要求，就能写出以下的定义：

Definition 1 (纤维丛)**.** 一个**纤维丛**由五个部分 (E, X, F, π, G) 构成，其中：

- **丛流形** E、**底流形** X 和**标准纤维** F 都是微分流形。
- “每一点的纤维都是 F”：$\pi : E \to X$ 是一个满射，称为**投影映射**，并且 $\forall x \in X, \pi^{-1}(x)$ 和 F 微分同胚。

[1]我愿意相信所有读者或多或少地见过刷子，不过以防万一某些读者不认识刷子，我还是把刷子的图片放在了这里。顺便，因为对读者的信任，我没有标明这两个图片哪个是刷子，哪个是 Mobius 带。

- G 是一个李群，被称为**结构群**。G 左作用于标准纤维 F 上：对于每一个 $g \in G$，都存在一个微分同胚 $L_g : F \to F, f \mapsto gf$ 满足 $\forall g_1, g_2 \in G, f \in F, (g_1 g_2) f = g_1(g_2 f)$，并且对单位元 e 对应恒等映射 $L_e = id_F$。

- "局域看起来像 $X \times F$"：存在一组 X 上的开集 $U_\alpha \subset X$ 和一组微分同胚 $\phi_\alpha : U_\alpha \times F \to \pi^{-1}(U_\alpha)$，使得 $\bigcup_\alpha \{U_\alpha\} = X$，并且 ϕ_α 满足 $\forall x \in U_\alpha, f \in F, \pi(\phi_\alpha(x, f)) = x$。这组 $\{\phi_\alpha\}$ 被称为这个纤维丛的一个**局域平凡化**。

更多的时候，我们将这个 (E, X, F, π, G) 简记为纤维丛 E。

在这个定义中，丛流形、底流形、标准纤维和局域平凡化已经在前面介绍过直观意义了，不过对于结构群而言，我们还需要更多的讨论：直观上来讲，局域平凡化相当于给纤维丛引入了一组局域的坐标 $(x \in U, f \in F)$。而结构群可以被认为是我们引入的、用于描述纤维丛上坐标变换的群。具体而言：考虑两个" 局域坐标"$(U_\alpha, \phi_\alpha), (U_\beta, \phi_\beta)$，如果 $U_\alpha \cap U_\beta \neq 0$，那么对于纤维丛中一个满足 $\pi(p) = x \in U_\alpha \cup U_j$ 的点，其坐标可以从 $\phi_\alpha^{-1}(p) = (x, f_\alpha)$ 变换到 $\phi_\beta^{-1}(p) = (x, f_\beta)$。如果记 $\phi_\alpha(x, f) = \phi_{\alpha,x}(f)$，那么可以定义以下的**转移函数**来描述这个坐标变换：

$$t_{\beta\alpha}(x) : U_\alpha \cup U_\beta \to G, \quad t_{\beta\alpha}(x) := \phi_{\beta,x}^{-1} \circ \phi_{\alpha,x}$$

这样，坐标 (x, f_α) 变换后就成了 $(x, f_\beta = t_{\beta\alpha}(x) f_\alpha)$。注意到这里要求 $t_{\beta\alpha}(x)$ 是结构群 G 的元素，于是我们可以说：结构群描述了纤维丛的坐标变换。从这个角度看，纤维丛不过是一些粘起来的刷子，这些转移函数告诉了我们不同的刷子应该如何被粘起来。局域的 $U \times F$ 一定具有平凡的拓扑性质，于是这些告诉我们"如何粘起来"的转移函数应该蕴含了纤维丛的一切拓扑性质[2]。

对于一个纤维丛，如果我们知道了一组局域坐标，我们也可以定义不同的坐标：如果 $(U_\alpha, \phi_\alpha), (U_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)$ 都是纤维丛 E 上的坐标，那么对应的转移函数就是：

$$t_{\alpha\beta}(x) = \phi_{\alpha,x}^{-1} \circ \phi_{\beta,x}, \quad \tilde{t}_{\alpha\beta}(x) = \tilde{\phi}_{\alpha,x}^{-1} \circ \tilde{\phi}_{\beta,x}$$

于是如果我们定义一个 $h_\alpha(x) : F \to F$ 为：

$$h_\alpha(x) := \phi_{\alpha,x} \circ \tilde{\phi}_{\alpha,x}^{-1}$$

那么：

$$t_{\alpha\beta}(x) = h_\alpha(x) \circ \tilde{t}_{\alpha\beta}(x) \circ h_\beta^{-1}(x)$$

那么我们自然会问：这个过程可不可以反过来思考？对于任何的 $h_\alpha : U_\alpha \to G$ 和一组局域平凡化 (U_α, ϕ_α)，它是否都能给出另外一组局域平凡化 $(U_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha)$，使得转移函数 $\tilde{t}_{\alpha\beta} = h_\alpha(x) \circ t_{\alpha\beta}(x) \circ h_\beta^{-1}$？

答案是肯定的：对于 $p \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ 而言，如果其坐标为 $\phi_\alpha^{-1}(p) = (x, f_\alpha)$，那么我们便可以定义 $\tilde{\phi}_\alpha : U_\alpha \times F \to E, \tilde{\phi}_\alpha^{-1}(p) = (x, h_\alpha f_\alpha)$，并且容易证明它的确是一个局域平凡化。当我们从坐标 $(U_\alpha, \tilde{\phi}_\alpha = h_\alpha f_\alpha)$ 变换到 $(U_\beta, \tilde{\phi}_\beta = h_\beta f_\beta)$ 时，转移矩阵就的确是 $h_\beta(x) \circ t_{\beta\alpha} \circ h_\alpha^{-1}(x)$。从这个角度上来看，$h_\alpha$ 就描述了同一个 U_α 上两组坐标之间的变换，结构群也是联系同一个纤维丛上不同坐标的变换群。

如果一个纤维丛的转移函数有形式 $t_{\alpha\beta}(x) = h_\alpha(x) \circ h_\beta^{-1}(x)$，那么通过一个上述的变换，变换后的转移函数就可以被取为 $t_{\alpha\beta}(x) = \mathrm{id}_F$。由于所有坐标都相同，于是我们自然可以通过将这些

[2]当我们谈到当我们谈到纤维丛的拓扑时，我们实际上在说丛流形 E 的拓扑。由于 E 是一个微分流形，于是它自然是一个拓扑空间，其拓扑当然是良定义的。

局域平凡化合并起来的方式定义一个" 全局平凡化"，也就是微分同胚 $E \to X \times F$。这也就是说，这个纤维丛的丛流形 E 微分同胚于 $X \times F$，于是被称为**平凡丛**。按照这个定义，前面看到的刷子就是个平凡丛，而 Mobius 带就不是平凡的。事实上，如果一个纤维丛的底流形 X 是同伦等价于 $\mathbb{R}^n$ 的，那么这个纤维丛一定是平凡的。

直到此处，我们就大概明白了什么是一个纤维丛。事实上，许多物理上的例子都可以被视为纤维丛：经典场论就是一个时空 M 上的每一点处长出了一个场空间，这当然可以用纤维丛描述——例如 Minkowski 时空中旋量场论的底流形就是 $\mathbb{R}^4$，标准纤维就是 Dirac 空间，这便对应一个**旋量丛**；再比如在广义相对论中，每一个时空点都存在一个切空间，这也可以被定义为流形的**切丛**。在前面的两个例子中，标准纤维都具有线性空间的结构，于是这些纤维丛也被称为**向量丛**。在后面的讨论中也将看到：纤维丛事实上是描述规范场论的基本语言，许多规范场论中的现象可以利用纤维丛来更好的理解，这其实也就是我们要在这里讨论纤维丛的原因。

很多时候，我们希望在每一点出的纤维上选择一个特定的值，比如描述一个特定的场构型、或是在时空中考虑一个矢量场。为了描述这个操作，就可以引入截面的概念：

Definition 2 (截面)**.** *对于一个底流形为 X 的纤维丛 E，如果连续映射 $s : X \to E$ 满足 $\pi \circ s = id_X$，那么 s 就被称为一个**整体截面**。对于 X 上的开集 U，满足 $\pi \circ s = id_U$ 的连续映射 $s : U \to E$ 也被称为一个**局域截面**。*

在上面的例子中，一个 Dirac 场的场构型就是旋量丛的一个截面，流形上的向量场也就是切丛的截面。值得注意的是，如果纤维丛的结构比较扭曲，那么其上可能不存在整体截面。例如对于马上将会看到的主丛而言，如果一个主丛不平凡，那么其上就不可能存在整体截面。

2 Principal Bundles and Associated Bundles

Principal Bundles 当然，上面定义的这些东西都是最普遍的纤维丛，而在物理学中，我们更多关注的是一类特殊的纤维丛—**主丛**。其定义为：

Definition 3 (主丛)**.** *对于纤维丛 E，如果其标准纤维 F 就是其结构群 G，那么纤维丛 E 就被称为一个 G-**主丛**。*

也就是说：主丛就是结构群和标准纤维相同的纤维丛。既然纤维具有了群结构，我们自然可以引入纤维上的群变换：对于主丛 E 而言，可以定义结构群 G 在 E 上的右作用 $R : G \times E \to E, p \mapsto R(g,p) \equiv pg$ 如下：如果点 $p \in \pi^{-1}(U_\alpha)$，那么 ϕ_α^{-1} 就给出 p 点的一个坐标 $(x, g_\alpha \in G)$。定义作用后的点为：

$$pg := \phi_\alpha(x, g_\alpha g)$$

由于纤维丛上每个点都具有这样的局域坐标，于是这相当于对纤维丛上的每个点都定义了其变换关系。并且由于在 $x \in U_\alpha \cup U_\beta$ 时有：

$$\phi_\beta(x, g_\beta g) = \phi_\alpha(x, t_{\alpha\beta}(x) g_\beta g) = \phi_\alpha(x, g_\alpha g)$$

从而虽然我们在定义中显式地使用了局域坐标 (U_α, β)，但这样定义的变换关系是和选取什么样的局域坐标无关的。这个纤维上的群变换还有很多好的性质，例如：如果丛流形中一点 p 对应底流形的点 $\pi(p) = x$，那么无论 p 如何在群下变换，变换后的 pg 也总对应 x。写成数学语言，这就是：

$$\forall p \in E, g \in G, \pi(pg) = \pi(p)$$

并且对于 $\pi^{-1}(x)$ 上的每一点 $\tilde{p}$，如果它给出局域坐标 $(x, \tilde{g}_\alpha)$，那么我们总可以找到一个群元素 $\tilde{g}_\alpha g_\alpha^{-1}$ 使得 $\tilde{p} = p\tilde{g}_\alpha g_\alpha^{-1}$。从而纤维 $\pi^{-1}(x)$ 就是 p 在群作用下的轨道 $\{pg | g \in G\}$。

既然我们可以通过群变换将一根纤维上不同的点联系起来，那么我们也就可以随意选择一个坐标的“零点”：对于一个底流形上的开集 U_α，我们可以对每个 U_α 中的点 x 选择一个“零点”群元素 $g(x)$，这给出主丛 E 的局域截面 $s_\alpha : U_\alpha \to E$。那么对于任何 $\pi^{-1}(x)$ 中的点 p，我们总可以找到一个群元素 g_p 使得 $p = g(x)g_p$。那么以 $g(x)$ 为“零点”的坐标就可以定义为：

$$\phi_\alpha^{-1}(p) := (x, g_p)$$

这个局域坐标就被称为**正则局域坐标**。在其上，截面 s_α 也就满足 $s_\alpha(x) = \phi_\alpha(x, e)$。倘若我们有 U_α, U_β 上的两个局域截面 s_α, s_β，它们对应的正则局域坐标分别是 ϕ_α, ϕ_β，如果联系 ϕ_α, ϕ_β 的转移函数是 $t_{\alpha\beta}(x)$，那么对于 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$，有关系：

$$s_\alpha(x) = \phi_\alpha(x, e) = \phi_\beta(x, t_{\beta\alpha}e) = \phi_\beta(x, t_{\beta\alpha}) = s_\beta(x)t_{\beta\alpha}$$

在物理上，我们引入主丛的最大 motivation 是为了描述**规范理论**。为了看到这一点，我们首先考虑局域的规范变换 $g(x)$，它相当于在时空的每一点上都“长出”了一个规范群，于是这可以通过一个 G-主丛来描述——底流形就是时空流形，每一点上的纤维给出这一点上的群元素。在这个语境下，选择一个特定的规范就是在每一点的纤维上固定一个群元素，也就对应 G-主丛上的一个截面。由于我们可以随意对一个局域坐标 (U_α, ϕ_α) 作用一个 h_α 来给出另一个局域坐标，于是坐标的选取是具有额外的规范自由度的。

为了消除这个冗余的自由度，我们可以选择一个规范，这也就是选择一个主丛上的截面 s_α。这个截面下的正则局域坐标就可以被理解为这个规范下的坐标。如果我们想要将不同规范选取 s_α, s_β 联系起来，就需要做一个规范变换。这也就是 $s_\alpha(x) = s_\beta(x)t_{\beta\alpha}$ 的物理意义——转移函数对应着两个不同规范选取之间的规范变换。

Associated Bundles 由于规范变换是作用于物质场上的，于是当我们利用纤维丛的语言讨论规范变换时就应该将物质场的概念也用纤维丛的语言表示出来。这可以用以下的概念来描述：

Definition 4 (伴丛)**.** *对于一个底流形为 X 的 G-主丛 E 和一个流形 F，如果我们有一个 G 在 F 上的作用 $\rho : G \times F \to F$，那么就可以定义 G 在 $E \times F$ 上的一个作用 $(p, f) \mapsto (pg, \rho(g)^{-1}f)$。并且定义一个等价关系：如果两个点处于群作用的同一轨道，那么它们是等价的。在 $E \times F$ 上商去这个等价关系，就得到了流形 $E \times_\rho F$，其中元素就是等价类 $[p, f]$。*

在 $E \times_\rho F$ 中可以如下定义纤维丛结构：

- *底流形是 X，标准纤维是 F。*
- *投影映射定义为 $\pi_E([p, f]) := \pi(p)$。*
- *如果主丛的局域平凡化是 $(U_\alpha, \phi_\alpha), \phi_\alpha^{-1}(p) = (x, g_\alpha(p))$，那么 $E \times_\rho F$ 上的局域平凡化定义为 $\psi_\alpha : U_\alpha \times F \to \pi_E^{-1}(U_\alpha), \psi_\alpha^{-1}([p, f]) := (\pi(p), \rho(g_\alpha(p))f)$。两个局域平凡化 ψ_α, ψ_β 之间的转移函数就是 $\rho(t_{\alpha\beta})$。*

可以证明，这个投影映射和局域平凡化满足：

$$\pi_E(p, f) = \pi_E(pg, \rho(g)^{-1}f), \quad \psi_\alpha^{-1}(p, f) = \psi_\alpha^{-1}(pg, \rho(g)^{-1}f)$$

*于是它们都是良定义的。从而 $(E \times_\rho F, X, F, \pi_E, G)$ 构成一个纤维丛，称之为主丛 E 的**伴丛**$E \times_\rho F$。*

这看起来十分复杂，不过从物理意义的层面上十分好理解：在一个主丛的局域平凡化 (U_α, ϕ_α) 中，主丛上的一点 p 就给出了一个时空点 x 及其上的规范选取 $g_\alpha(x)$，于是 (p, f) 相当于给出

了 $(x, g_\alpha(x), f_\alpha(x))$。而群作用 $(p, f) \mapsto (pg, \rho(g)^{-1}f)$ 就对应一个规范变换，它将 $g_\alpha(x)$ 变换为 $g_\alpha(x)g$，而将场变换为 $\rho(g)^{-1}f$。从而商掉“处于同一群轨道”这一等价关系也就意味着将规范等价的场视作相同的场。

伴丛上的投影映射十分好理解，不过这个伴丛上的局域平凡化值得我们花费更多笔墨[3]：我们本质上是要给出一个伴丛上的坐标 $(x, f(x))$，这相当于要给出一个特定的场来代表一系列规范等价的场。为此，我们可以选择一个特定的规范，并将这个规范下的场作为这个特定的“代表元”。说到这里，我相信没有人能拒绝将这个“特定的规范”取为 $g(x) = e$ 的提议。根据前一段的讨论，给定一个主丛上的局域平凡化 (U_α, ϕ_α)，我们就知道了伴丛上一点 (p, f) 代表了什么样的规范和场量 $(x, g_\alpha(x), f(x))$。由于这个场是在规范 $g_\alpha(x)$ 下的场，于是我们需要做一个规范变换来将其变为 $g_\alpha(x) = e$ 下的“代表”场。由于一个场的规范变换被我们定义为了 $f \to \rho(g^{-1})f$，于是 $g_\alpha(x) = e$ 下的“代表”场就是 $\rho(g_\alpha(x))f(x)$。从而，这个“场的代表元”就可以被选为 $(x, \rho(g_\alpha(x))f(x))$。我想这就明确了伴丛的这个定义究竟意味着什么。

有了伴丛的概念之后，物质场也就十分容易描述了：一个规范群为 G 的规范理论中的、处于表示 R 的、场空间为 V 的物质场就对应一个 G-主丛 E 的伴丛 $E \times_R V$。而物质场的一组规范等价的场构型也就对应着伴丛上的一个截面 $\sigma : X \to E \times_R V$。有了这些描述，我们就明白了如何利用纤维丛描述物质场。

在物理上，我们通常考虑的是物质场的局域规范变换。如果变换前后的规范选择分别由主丛截面 s_α, s_β 描述，那么对于伴丛截面 σ 而言，将规范从 s_α 切换为 s_β 就相当于将规范等价类的代表元从 $(s_\alpha(x), f_\alpha)$ 切换到了 $(s_\beta(x), f_\beta)$。这两个代表元的场 f_α, f_β 之间就有以下的关系：

$$[s_\alpha(x), f_\alpha] = [s_\beta(x)t_{\beta\alpha}(x), f_\alpha(x)] = [s_\beta(x), \rho(t_{\beta\alpha}(x))f_\alpha(x)]$$

于是，物质场的规范变换关系就是：

$$f_\alpha(x) \to f_\beta(x) = \rho(t_{\beta\alpha}(x))f_\alpha(x)$$

在物理上，规范场本身也可以被视作某种物质场。这也就意味着主丛就是自身的伴丛。为了看到这一点，只需要将伴丛的纤维 F 取为 G，群作用 $\rho : G \times F \to F$ 取为群乘法。那么等价类 $[p, f]$ 实际上就是 $\{(pg, g^{-1}f) | g \in G\}$。只要定义 $\nu : E \times_\rho G \to E$ 为 $\nu([p, f]) = pf$，那么不难发现 ν 是良定义的，并且是微分同胚。从而这个伴丛的丛流形也就是主丛的丛流形；在这个微分同胚下，由于 $\pi_E([p, f]) = \pi(p) = \pi(pf) = \pi(\nu([p, f]))$，于是伴丛的投影映射也就是主丛的投影映射；而对于伴丛的局域平凡化，由于 $\psi_\alpha^{-1}([p, f]) = (\pi(p), g_\alpha(p)f) = (\pi(pf), g_\alpha(pf)) = \phi_\alpha^{-1}(\nu([p, f]))$，从而伴丛上的局域平凡化也就是主丛上的局域平凡化。这些讨论告诉我们，如此构建出的伴丛和主丛具有完全相同的纤维丛结构，从而我们就可以说：主丛就是自身的伴丛。

3 Connection, Transport and Curvature

Connection and Transport on Principal Bundles 有了主丛的概念之后，我们还想要比较不同纤维中的元素。由于我们无法比较两个不同空间上的元素，这就要引入**平行移动**的概念来将一个纤维上的元素移动到另外一个纤维中。由于纤维丛 P 是一个整体，这个移动一定是这个元素在 P 内部的移动。并且由于 P 是一个微分流形，我们可以用它的切空间 $T_p(E)$ 来描述移动的方向。于是为了将一个纤维上的元素移动到另外一个纤维中，我们就要知道哪个方向是在这一根纤维内部的移动，哪个方向是在不同纤维之间的移动。

首先，根据上面的讨论，如果丛流形上的 $p \in E$ 在对应底流形上的点 $x \in X$，那么 x 上的纤维 $\pi^{-1}(x)$ 就可以写为 $\{pg | g \in G\}$。这其实告诉了我们哪个方向是在这一根纤维内部的移动：只

[3]键盘的耐久度也许是某种赛博笔墨?

要对 p 作用一个结构群的无穷小群元素，p 移动的方向就是在这根纤维内部的。由于 G 是李群，于是其无穷小元素可以用李代数 $\mathrm{Lie}(G)$ 来刻画。

从而我们取一个李代数元素 $A = \mathrm{Lie}(G)$，它在 G 上确定了一个单参子群 $\exp(tA)$。这个单参子群作用在 P 上，给出的就是如下的曲线 $\sigma_A : \mathbb{R} \times P \to P$：

$$\sigma(t, p) := p \exp(tA)$$

这个曲线上的任意一点都在纤维 $\pi^{-1}(x)$ 中，于是其切向量就刻画了“纤维内部的移动”的方向：

$$A^{\#}(p) f(p) := \frac{d}{dt} f(p \exp(tA))$$

这样定义的矢量场 $A^{\#}(p)$ 就被定义为 A 对应的**基本矢量场**。那么按照这个思路，所有基本矢量场构成的线性空间 $\mathrm{span}\{A^{\#}(p) | A \in \mathrm{Lie}(G)\}$ 就给出所有“纤维内部的移动”对应的方向，于是可以定义所有基本矢量场构成的空间为点 p 的**垂直子空间** V_pE。对于矢量场而言，我们也可以定义其对易子 $[A^{\#}, B^{\#}]$，从而垂直子空间也具有李代数的结构。并且可以证明 $[A^{\#}, B^{\#}] = [A, B]^{\#}$，从而 $\# : \mathrm{Lie}(G) \to V_pE$ 就是一个李代数同构。

知道如何描述“纤维内部的移动方向”之后，“纤维之间的移动方向”也自然可以被描述为 V_pE 在 T_pE 上的补空间，称为**平行子空间**。不过由于切空间上没有一个确定的度规，于是这个补空间并不是唯一的。事实上，确定一个这样的补空间的过程就确定了我们如何在两个纤维之间移动：例如对于平凡丛 $\mathbb{R} \times [0, 1]$ 而言，丛流形 E 的切空间 T_pE 同构于 $\mathbb{R}^2$，并且其垂直子空间是 $V_pE = \mathrm{span}\{(1, 0)\}$。那么对于任意的 a 而言，空间 $\mathrm{span}\{(a, 1)\}$ 都满足 $\mathrm{span}\{(a, 1)\} \oplus V_pE = T_pE$，从而都是 V_pE 的补空间。事实上，选择不同平行子空间的过程就是选择不同的平移方向的过程。为了刻画这样一个过程，可以引入以下的定义：

Definition 5 (联络)**.** *在 G-主丛 E 上，如果一个光滑映射 H 将一个丛流形的元素 $p \in E$ 映射到 T_pE 的子空间 H_pE，并且满足:*

- *“H_pE 是垂直子空间的补空间”：$\forall p \in E, H_pE \oplus V_pE = T_pE$*
- *“同一纤维上的 H_pE 之间通过群作用相联系”：$\forall g \in G, p \in E, R_{g*}(H_pE) = H_{pg}E$*

*那么 H 就被称为 G-主丛 E 上的一个**联络**，H_pE 就称为 p 点的**平行子空间**。*

仔细讨论一下第二个条件：由于群的右作用意味着在同一纤维的不同点上的变换，于是第二个条件实际上意味着一条纤维上的所有点同步移动。有了这个条件，只要我们给出一条纤维上一点的平行子空间，这条纤维上所有点的平行子空间也就随之确定了。有了平行子空间后，沿着平行子空间任一个向量的流也就是“纤维之间的移动”。于是有了平行子空间，我们就可以将一个纤维中的元素平行移动到另一个纤维上去了。

除去直接指定一个平行子空间之外，在物理上，我们更喜欢用一个从切空间到垂直子空间的投影来确定平行子空间。直观上来讲，这个投影就是“沿着平行子空间的方向投影到垂直子空间上”。其严格的数学定义如下：

Definition 6 (联络 1-形式)**.** *在 G-主丛 E 上，一个李代数取值的 1-形式场 $\omega \in T^*E \otimes Lie(G)$ 可以将 T_pE 中的元素映射到 $Lie(G) \cong V_pE$ 上。如果这样一个 1-形式满足:*

- *“V_pE 上的点在投影下不变”：$\forall A \in G, \omega(A^{\#}) = A$*
- *“同一纤维上的投影互相联系”：$\forall g \in G, V \in T_pE, (R_g^* \omega_{pg})(V) = g^{-1} \omega_p(V) g$*

那么这样一个 $\omega \in T^*E \otimes Lie(G)$ 就被称为一个**联络 *1*-形式**。

这里的第一个条件就是“V_pE 上的点在投影下不变”。为了理解这一点，只需要注意到 V_pE 由 $A^\#$ 张成，于是只要所有的 $A^\#$ 在投影下不变，这个空间中的所有点就在投影下不变。由于 $\mathrm{Lie}(G) \cong V_pE$，于是将 $A^\#$ 映射到 A 实际上就等价于映射到了它自己。而第二个条件事实上和前面一个定义中的第二个条件是类似的，它意味着同一个纤维上的点同步移动。

有了联络 1-形式之后，我们便可以将其核 $\{V \in T_pE, \omega(V) = 0\}$ 定义为 p 点的平行子空间。不难验证，这两个定义实际上是等价的：对于一个用联络 1-形式定义的平行子空间，它自然满足 $H_pE \oplus V_pE = T_pE$ 和 $R_{g*}(H_pE) = H_{ug}E$，而对于一个直接定义出的平行子空间，由于 $T_pE = V_pE \oplus H_pE$，T_pE 中任何的 V 都可以分为 $V_V + V_H$，而只要定义 $\omega(V) = \#^{-1}(V_V)$，也就构造出了满足如上条件的联络 1-形式。

有了联络的定义，我们就明白了什么是“不同纤维之间的移动方向”。于是对于一个纤维 $\pi^{-1}(g)$ 中的元素 p，我们就可以顺着这些方向将其移动到其他纤维中去——给定一个底流形中的曲线，就可以在丛流形上给出一个对应的移动路径：

Definition 7. *对于 G-主丛 E 的底流形 X 上的一条路径 $\gamma : [0,1] \to X$，如果丛流形上的路径 $\tilde{\gamma} : [0,1] \to E$ 满足 $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$，并且 $\tilde{\gamma}$ 在其上任一点 p 的切向量总在平行子空间 H_pE 中，那么称 $\tilde{\gamma}$ 为 γ 的一个**平行提升**。*

当然，给定了一个联络之后，一个纤维中的元素如何移动到另外一个纤维中应该是唯一确定的：

Theorem 1. *对于 G-主丛 E 的底流形 X 上的一条路径 $\gamma : [0,1] \to X$ 和 $\gamma(0)$ 的纤维上一点 $p_0 \in \pi^{-1}(\gamma(0))$，存在唯一的 γ 的平行提升 $\tilde{\gamma} : [0,1] \to E$ 使得 $\tilde{\gamma}(0) = p_0$。*

证明这个定理的基本思路就是：为了证明 $\tilde{\gamma}$ 的存在唯一性，我们可以将它满足的条件写成微分方程的形式，再根据 ODE 解的存在唯一性定理证明之：

Proof. 为了给 $\tilde{\gamma}$ 中的点一个确定的坐标，我们引入一个截面 $s_\alpha : U \to E$，其中 U 包含所有的 $\gamma(t)$，并且 $s_\alpha(\gamma(0)) = p_0$。那么在 s_α 确定的正则局域坐标中，$\tilde{\gamma}(t)$ 就可以写为 $\phi_\alpha^{-1}(\tilde{\gamma}(t)) = (\gamma(t), g_\alpha(t))$。而根据正则局域坐标的定义，这也就意味着 $\tilde{\gamma}(t) = s_\alpha(\gamma(t))g_\alpha(t)$。并且由于 $s_\alpha(\gamma(0)) = p_0$，有 $g_\alpha(0) = e$。

令 $\gamma(t)$ 的切向量为 $V(t)$，$\tilde{\gamma}$ 的切向量为 $\tilde{V}(t)$。那么由于 $\tilde{\gamma}(t) = s_\alpha(\gamma(t))g_\alpha(t)$，有：

$$\tilde{V}(t_0) = \frac{d}{dt}[s_\alpha(\gamma(t))g_\alpha(t)]\bigg|_{t=t_0}$$

现在我们想要对曲线 $C(t) = p(t)g(t)$ 求切向量。在截面 s 给出的正则局域坐标中，$\phi(p(t)g(0)) = (x(t), e), \phi(p(0)g(t)) = (x(0), g(t)), \phi(C(t)) = (x(t), g(t))$。写成这个形式后，根据 $\mathbb{R}^n$ 上导数算子的 Leibnitz 律就有 $\frac{d}{dt}C(t)|_{t=0} = \frac{d}{dt}p(t)g(0)|_{t=0} + \frac{d}{dt}C(0)g(t)|_{t=0}$，于是：

$$\tilde{V}(t_0) = \frac{d}{dt}\left[s_\alpha(\gamma(t))g_\alpha(t_0)\right]\bigg|_{t=t_0} + \frac{d}{dt}\left[s_\alpha\left(\gamma(t_0)\right)g_\alpha(t)\right]\bigg|_{t=t_0}$$

利用向量推前的定义，我们有 $s_*\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{d}{dt}s_\alpha(\gamma(t))$。于是：

$$\tilde{V}(t_0) = R_{g_\alpha(t_0)*}\left(s_{\alpha*}\frac{d\gamma(t)}{dt}\bigg|_{t=t_0}\right) + \frac{d}{dt}\left[\tilde{\gamma}(t_0)g_\alpha^{-1}(t_0)g_\alpha(t)\right]\bigg|_{t=t_0}$$

接下来，根据基本矢量场的定义 $A^{\#} = \frac{d}{dt}(p\exp(tA))$，有 $(\frac{d}{dt}g(t)|_{t=0})^{\#} = \frac{d}{dt}(pg(t))|_{t=0}$，于是最后一项就可以写为：

$$\tilde{V}(t_0) = R_{g_\alpha(t_0)*}\left(s_{\alpha*}V\right) + \left\{\left[g_\alpha^{-1}(t_0)\mathrm{d}g_\alpha(t)\right](V)\right\}^{\#}$$

其中 d 是外微分算子。由于我们要求曲线 $\tilde{\gamma}(t)$ 的切向量处于平行子空间中，这也就相当于要求 $\omega(\tilde{V}) = 0$。于是：

$$\begin{aligned}\omega\left(\tilde{V}(t_0)\right) &= \omega\left(R_{g(t_0)*}\left(s_{\alpha*}V\right)\right) + g_\alpha^{-1}(t_0)\mathrm{d}g_\alpha(t_0)(V) \\ &= R^*_{g(t_0)}\omega\left(s_{\alpha*}V(t_0)\right) + g_\alpha^{-1}(t_0)\frac{d}{dt}g_\alpha(t_0) \\ &= g_\alpha^{-1}(t_0)s_\alpha^*\omega\left(V(t_0)\right)g_\alpha(t_0) + g_\alpha^{-1}(t_0)\frac{d}{dt}g_\alpha(t_0) = 0\end{aligned}$$

其中在第一行处，我们利用了联络 1-形式满足的关系 $\omega(A^{\#}) = A$，在第二行处利用了 1-形式拉回的定义 $\phi^*\omega(V) = \omega(\phi_*V)$，并且在第三行处利用了联络 1-形式满足的关系 $R^*_{g_\alpha}\omega = g_\alpha^{-1}\omega g_\alpha$。利用这个关系，我们就可以写出以下的微分方程：

$$\frac{d}{dt}g_\alpha(t) = -s_\alpha^*\omega\left(V(t)\right)g_\alpha(t)$$

由于 g_α 就是纤维上的点相对 s_α 的正则局域坐标，于是这也就是平移后的正则局域坐标满足的方程。根据 ODE 解的存在唯一性定理，我们有一个确定的方程，并且有一个确定的边界 $g_\alpha(0) = e$，于是解 $g_\alpha(t)$ 的存在唯一性即被证明。由于 $\tilde{\gamma(t)} = s_\alpha(\gamma(t))g_\alpha(t)$，于是这就完成了 $\tilde{\gamma(t)}$ 的存在唯一性的证明。 □

为了显式地写出移动后的结果，可以引入**局域联络 1-形式**的概念：对于一个联络 1-形式 ω 而言，如果我们有一个局域截面 $s_\alpha : U_\alpha \to \pi^{-1}(U_\alpha)$，那么可以在底流形中的 U_α 上定义局域联络 1-形式如下：

$$\mathcal{A}_\alpha := s_\alpha^*\omega \in T^*(U_\alpha) \otimes \mathrm{Lie}(G)$$

这也相当于通过 s_α^* 将丛流形上的联络投影到了底流形上。有了这个关系后，$g(t)$ 满足的方程就成为：

$$\frac{d}{dt}g_\alpha(t) = -\mathcal{A}_\alpha(V)g_\alpha(t)$$

其解就可以形式化地写为：

$$g_\alpha(t) = \mathrm{P}\exp\left(-\int_0^t dt - \mathcal{A}_{\alpha,\mu}(x)\frac{d\gamma^\mu(x)}{dt}\right) = \mathrm{P}\exp\left(-\int_\gamma dx^\mu\mathcal{A}_{\alpha,\mu}(x)\right)$$

其中 P 是路径排序算符。有了这个结果，我们就知道 $s(\gamma(0)) = p_0$ 在移动后成为了：

$$\tilde{\gamma}(1) = s_\alpha(\gamma(1))\left[\mathrm{P}\exp\left(-\int_\gamma dx^\mu\mathcal{A}_{\alpha,\mu}(x)\right)\right]$$

可以证明，这个结果和截面 s_α 的选取是没有关系的。于是到此为止，我们就明白了如何利用联络将一个纤维上的量移动到其他纤维中去。得到这个结果后，读者一定会对这个式子感到十分亲切：事实上，这样定义的局域联络 1-形式 $\mathcal{A}_\alpha$ 在规范理论中就对应规范 s_α 下的规范场，而

这个平移的结果也就是这个规范下的 Wilson 线[4]。当我们在后面讨论物质场的平行移动时，就会知道这究竟是如何对应起来的。

在上面的讨论中，我们从联络 1-形式 ω 出发，选择了一个截面 s_α，构造出了一个局域联络 1-形式 $\mathcal{A}_\alpha$。那么反过来想，如果知道了 U_α 上的一个截面 s_α 以及一个局域联络 1-形式 $\mathcal{A}_\alpha$，我们也可以重构出丛流形上的联络 1-形式。具体而言，就是：

Theorem 2. *给定一个 G-主丛 E、底流形 X 上的一个开集 $U_\alpha \subset X$、U_α 上的截面 $s_\alpha : U_\alpha \to \pi^{-1}(U_\alpha)$ 和 U_α 上的局域联络 1-形式 $\mathcal{A}_\alpha \in T^*(U_\alpha) \times Lie(G)$，存在唯一的联络 1-形式 $\omega : T^*E \otimes Lie(G)$ 使得 $\mathcal{A}_\alpha = s_\alpha^*\omega$。这个 ω 在 U_α 上的具体表达式就是：*

$$\omega|_{U_\alpha} = g_\alpha^{-1}\pi^*\mathcal{A}_\alpha g_\alpha + g_\alpha^{-1}\mathrm{d}g_\alpha$$

其中 g_α 是 s_α 给出的正则局域坐标。出于篇幅原因，我们将略去这个证明。

接下来，我们看看联络 1-形式在局域规范变换下的变换关系。为此考虑 E 上两个不同的局域截面 s_α, s_β，它们给出的正则局域坐标为 $(U_\alpha, \phi_\alpha), (U_\beta, \phi_\beta)$。由于 ω 是不依赖于坐标的，于是在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 中，在这两个规范下的局域联络 1-形式 $\mathcal{A}_\alpha, \mathcal{A}_\beta$ 满足：

$$g_\alpha^{-1}(x)\pi^*\mathcal{A}_\alpha g_\alpha(x) + g_\alpha^{-1}(x)\mathrm{d}g_\alpha(x) = g_\beta^{-1}(x)\pi^*\mathcal{A}_\beta g_\beta(x) + g_\beta^{-1}(x)\mathrm{d}g_\beta(x)$$

由于这两组正则局域坐标可以通过转移函数联系起来，有 $g_\beta(x) = h_{\beta\alpha}(x)g_\alpha(x)$。将这个关系带入上式，就可以得到：

$$g_\alpha^{-1}\pi^*\mathcal{A}_\alpha g_\alpha + g_\alpha^{-1}\mathrm{d}g_\alpha = g_\alpha^{-1}(x)h_{\alpha\beta}^{-1}\pi^*\mathcal{A}_\beta h_{\alpha\beta}g_\beta + g_\beta^{-1}h_{\alpha\beta}^{-1}\mathrm{d}(h_{\alpha\beta}g_\beta)$$

由于外微分的 Leibnitz 律，有 $\mathrm{d}(h_{\alpha\beta}g_\beta) = (\mathrm{d}h_{\alpha\beta})g_\beta + h_{\alpha\beta}\mathrm{d}(g_\beta)$，再对两边共同左作用 g_α，右作用 g_α^{-1}，就变为：

$$\pi^*\mathcal{A}_\alpha = h_{\alpha\beta}^{-1}\pi_\beta^{\mathcal{A}}h_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}^{-1}\mathrm{d}h_{\alpha\beta}$$

对于 $T_x^*X \otimes \mathrm{Lie}(G)$ 中的 1-form $A = A_\mu(x)dx^\mu$，如果在 $x = \pi(p)$ 邻域中 X 的坐标卡取为 x^μ，而 p 邻域中 E 的坐标卡取为 f^α，那 A 在 π 下的拉回具有分量 $(\pi^*A)^\alpha = A_\mu\frac{\partial x^\mu}{\partial f^\alpha}$。由于 $\pi^*A = \pi^*B$ 要求 $A_\mu\frac{\partial x^\mu}{\partial f^\alpha} = B_\mu\frac{\partial x^\mu}{\partial f^\alpha}$ 对所有的 α 都成立，于是这给出 $\dim E$ 个方程。由于 $\dim E > \dim X$，于是这也就蕴含着 $A_\mu = B_\mu$ 所有的 α 都成立。将这个结论应用于上式，就有：

$$\mathcal{A}_\alpha = h_{\alpha\beta}^{-1}\mathcal{A}_\beta h_{\alpha\beta} + h_{\alpha\beta}^{-1}\mathrm{d}h_{\alpha\beta}$$

前文说到，规范群为 G 的规范场论就对应一个 G-主丛，一个截面就是一个规范选取，而规范变换就是两个截面对应的正则局域坐标之间的坐标变换，它可以用转移函数来刻画。如果遵循物理学家的约定，将转移函数写为规范变换 $g(x)$，并将这个局域联络 1-形式 $A(x) = A_\mu(x)dx^\mu$ 写成分量的形式，就有：

$$\mathcal{A}'_\mu(x) = g^{-1}(x)\mathcal{A}_\mu(x)g(x) + g^{-1}(x)\partial_\mu g(x)$$

啊！多么熟悉！这就是规范场的变换关系！在数学上，它有时候也被称为**相容性条件**。

关于联络，最后一部分想要讨论的是主丛上的曲率。对物理人来说，定义它最大的 motivation 应该是因为它对应了规范场强：

[4]物理上熟悉的 Wilson 线应该将这里的 $\mathcal{A}$ 换成 iA，这是由于我们选取了数学家喜欢的记号——$g = e^{\mathcal{A}}$ 而非 $g = e^{iA}$ 的缘故。如果我们将这个因子 i 恢复回来，那么得到的就是熟悉的结果。

Definition 8 (主丛上的曲率)**.** *如果 $\omega \in \wedge^1(E) \times Lie(G)$ 是 G-主丛 E 上的一个联络 1-形式，那么这个联络对应的**曲率 2-形式**就定义为：*

$$\Omega := \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega \in \wedge^2(E) \times Lie(G)$$

其中，d 是外微分算子，对于 $\omega = \omega^a \otimes T^a$ 而言，$\mathrm{d}\omega$ 就是 $(\mathrm{d}\omega^a) \otimes T^a$。

为了得到曲率的局域表达式，我们也可以类似地将曲率用截面 s_α^* "投影" 到底流形上。从而就可以定义一个**局域曲率 2-形式**：

$$\mathcal{F} := \sigma^* \Omega \in \wedge^2(X) \otimes \mathrm{Lie}(G)$$

由于 $\Omega = \mathrm{d}\omega + \omega \wedge \omega$，并且 ω 满足 $s_\alpha^* \omega = A$，这就意味着：

$$\mathcal{F} = \mathrm{d}\mathcal{A} + \mathcal{A} \wedge \mathcal{A}$$

写成分量形式，就有：

$$\mathcal{F}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}_\mu + [\mathcal{A}_\mu, \mathcal{A}_\nu]$$

这正是 **Yang-Mills 场强**。从而我们就可以说：在规范理论中，场强就是主丛上的曲率。

Transport on Associated Bundles 上面我们讨论的都是在主丛中如何将一个纤维中的点移动到另外一个纤维中。不过在物理中，我们做得更多的是将一个时空点上的物质场移动到另外一个时空点上，使得它满足另外一个时空点上的变换关系，这意味着将伴丛上将一个纤维中的点移动到另一个纤维中去。事实上，联络也可以帮助我们做到这一点。伴丛上的平行移动可以定义为：

Definition 9 (伴丛上的平行移动)**.** *对于底流形为 X 的 G-主丛 E 及其伴丛 $E \times_\rho F$、X 上的路径 $\gamma : [0,1] \to X$ 和伴丛上的截面 $\sigma : X \to E \times_\rho F$，我们总可以取合适的 $\eta(t) \in F$ 使得 $\sigma(\gamma(t)) = [\tilde{\gamma}(t), \eta(t)]$，其中 $\tilde{\gamma}$ 是路径 γ 的平行提升。如果 $\eta(t)$ 是一个常数，那么称截面 σ 是被**平行移动**的。*

这个定义很好理解：$\tilde{\gamma}$ 给定了时空点 $\gamma(t)$ 处的一个规范选取，它就是将 $\gamma(0)$ 处的规范选取平移到 $\gamma(t)$ 后得到的规范选取，从而这个定义的物理意义就是：在平行移动过程中，同一个规范下的场不变。这也十分符合我们的物理直觉。

有了平行移动的概念之后，就可以比较不同点上的物质场了。对于相邻的两个时空点而言，这种比较就可以用物质场的**协变导数**来刻画。对于一个 X 上的切向量场 $V \in TX$，如果其积分曲线为 $\gamma(t)$，那么 $x = \gamma(0)$ 点处的 $\sigma(x) = [\tilde{\gamma}(0), \eta(0)]$ 沿 $\gamma(t)$ 平移一个小距离 t 后得到的就是 $[\tilde{\gamma}(t), \eta(0)]$。由于我们想要将伴丛上的协变导数定义为：

$$(\nabla_V \sigma)(x) := \left[\tilde{\gamma}(0), \lim_{\epsilon \to 0} \frac{\eta(\epsilon) - \eta_{\text{Transported}}(0)}{\epsilon}\right]$$

于是物质场 $\sigma(x) = [s(x), \xi(x)]$ 在 $x \in X$ 处沿 V 方向的协变导数就是：

$$(\nabla_V \sigma_\alpha)(x) := \left[\tilde{\gamma}(0), \frac{d}{dt}\eta(\gamma(t))\bigg|_{t=0}\right]$$

容易证明，如此定义的协变导数具有以下的性质：

Proposition 1. 令底流形为 X 的纤维丛 E 上所有截面构成的线性空间为 $\Gamma(X,E)$，那么协变导数可以被看作映射 $\nabla : TX \times \Gamma(X, E\times_\rho F) \to \Gamma(X, E\times_\rho F)$。它满足以下的性质：

- 对 V 和 s 都是线性的：$\nabla_V(a_1s_1+a_2s_2) = a_1\nabla_V s_1 + a_2\nabla_V s_2, \nabla_{a_1V_1+a_2V_2}s = a_1\nabla_{V_1}s + a_2\nabla_{V_2}s$。
- *Leibnitz* 律：$\nabla_V(fs) = V(f)s + f\nabla_V s$。

在平常使用中，最常使用的还是协变导数的分量式。如果伴丛的纤维 F 具有线性空间的结构，其基为 $\{e_i^0\}$，那么在规范选取 $s_\alpha : X \to E$ 下，可以定义伴丛截面的基为 $e_i(p) := [s_\alpha(x), e_i^0]$，从而任意一个伴丛截面 σ 都可以写为 $\sigma(x) = [s_\alpha(x), \xi_\alpha(x)] = \xi_\alpha^i(x)e_i$。

协变导数是在一个特殊的规范 $\tilde\gamma$ 下定义的，而 e_i 是在另一个规范 s_α 下定义的。于是为了计算 e_i 的协变导数，我们需要对它做个规范变换。在 s_α 对应的正则局域坐标下，$\tilde\gamma(t)$ 可以写为 $\tilde\gamma(t) = s_\alpha(t)g_\alpha(t)$，并且和前面一样，我们总可以取 $\tilde\gamma(0) = s_\alpha(0)$，于是 $g_\alpha(0) = e$。这个规范变换的结果是：

$$e_i(x) = [s_\alpha(x), e_i^0] = [\tilde\gamma(t)g_\alpha(t)^{-1}, e_i^0] = [\tilde\gamma(t), [\rho(g_\alpha(t))^{-1}]_i{}^j e_j^0]$$

有了这个结果，我们就可以计算 e_i 的协变导数了：

$$\nabla_V e_i(X) = \left[\tilde\gamma(0), \frac{d}{dt}[\rho(g_\alpha(t))^{-1}]_i{}^j e_j^0\Big|_{t=0}\right] = \left[s_\alpha(0), \frac{d}{dt}[\rho(g_\alpha(t))^{-1}]_i{}^j e_j^0\Big|_{t=0}\right]$$

如果 $g_\alpha(t) = \exp\theta_\alpha^a(t)T^a$，并且表示 ρ 中 G 的生成元为 T_ρ^a，那么 $\rho(g_\alpha(t))$ 就可以被写为 $\exp\theta_\alpha^a(t)T_\rho^a$[5]。这样一来，就有：

$$\frac{d}{dt}[\rho(g_\alpha(t))^{-1}]_i{}^j e_j^0\Big|_{t=0} = -\frac{d\theta^a(t)}{dt}\Big|_{t=0}(T_\rho^a)_i{}^j e_j^0$$

别忘了 $\tilde\gamma$ 是一个平行提升。根据前面一段的讨论，它在正则局域坐标下的“坐标” $g_\alpha(t)$ 满足方程 $\frac{d}{dt}g_\alpha(t) = -\mathcal{A}_\alpha(V)g_\alpha(t)$。将 $g_\alpha(t) = \exp\theta_\alpha^a(t)T^a$ 代入这个结果，就有 $\frac{d\theta^a(t)}{dt}\Big|_{t=0}T^a = -\mathcal{A}_\alpha(V)$。这也就告诉我们：

$$\nabla_V e_i(X) = [s_\alpha(0), \mathcal{A}_\alpha^a(V)(T_\rho^a)_i{}^j e_j^0] = \mathcal{A}_\alpha^a(V)(T_\rho^a)_i{}^j e_j$$

其中 $\mathcal{A}_\alpha^a$ 来自于 $\mathcal{A}_\alpha = \mathcal{A}_\alpha^a T^a$，为局域联络 1-形式的分量。从而对于一个一般的截面 $\xi_\alpha^i(x)e_i$ 而言，由于 Leibnitz 律，就有：

$$\nabla_V(\xi_\alpha^i(x)e_i) = \left[\frac{d}{dt}\xi_\alpha^j(x) + \mathcal{A}_\alpha^a(V)\xi_\alpha^i(x)(T_\rho^a)_i{}^j\right]e_j$$

如果我们定义表示 ρ 中的局域规范 1-形式为 $\mathbf{A}_\alpha = \mathcal{A}_\alpha^a(x)T_\rho^a$，并且将 V 取做底流形上的坐标基 ∂_μ，这就可以写为：

$$\nabla_\mu\xi_\alpha(x) := \nabla_{\partial_\mu}\xi_\alpha(x) = (\partial_\mu + \mathbf{A}_{\alpha,\mu}(x))\xi_\alpha(x)$$

这就是 s_α 给出的正则局域坐标下伴丛截面 $\sigma(x)$ 的协变导数。这个关系我们也十分熟悉——在规范理论中，这正是物质场 ξ_α 在规范 s_α 下的协变导数。在物理中，我们讲述规范理论的方式通常是从一个自由的 Lagrangian 出发，为了使理论具有局域规范对称性，引入一个规范场并

[5]对不熟悉李群李代数表示论的同学详细地说一下：$g_\alpha(t) = \exp\theta_\alpha^a(t)T^a$ 中的 exp 是李代数到李群的指数映射，而 $\rho(g_\alpha(t)) = \exp\theta_\alpha^a(t)T_\rho^a$ 中的 exp 是线性空间 F 上算子的指数。它们有关联 $\rho(\exp_G A) = \exp_F(\rho(A))$，其中 $\exp_G, \exp_F$ 分别是李群 G 和线性空间 F 上的指数映射。

将作用于场的偏导数 ∂ 变为协变导数 $\partial - i\mathbf{A}$，这可以视作物理上对规范场的定义。现在我们从数学上重新推导了这一关系，只不过此时的 $\mathbf{A}$ 是主丛上的局域规范 1-形式。讨论到此处，我们终于可以说：规范场就是主丛上的局域联络 1-形式。

求解方程 $\nabla_\mu \xi_a(x) = 0$，我们就能求出在平行移动下一个场的分量如何变化。其显式的解是：

$$\xi_\alpha(\gamma(1)) = \mathrm{P}\exp\left[-\int_\gamma dx^\mu \mathbf{A}_\alpha(x)\right]\xi_\alpha(\gamma(0))$$

这也就正是我们熟悉的 **Wilson 线** $W_{\alpha,\gamma}(y,x)$。对于一个时空点 x 上的物质场 $\xi_\alpha(x)$ 而言，对其作用一个 Wilson 线，令其成为 $W_{\alpha,\gamma}(y,x)\xi_\alpha(x)$，那么它就变为了 y 点纤维上的元素，在局域规范变换下遵循 y 点处的变换关系 $\rho(t_{\alpha\beta}(y))$。

Summary: Fiber Bundle Versus Gauge Theory 由于对规范理论的讨论分散于前面各处的原因，我想最好在本节的最后总结一下纤维丛及和规范理论之间的联系。具体而言，也就是下面的表格：

纤维丛 (数学家的称呼)	**规范理论** (物理学家的称呼)
主丛	“所有可能的规范选取”
底流形	时空
主丛的结构群	规范群
主丛上的截面	规范选取
局域坐标间的转移函数	规范变换
主丛的局域联络 1-形式	规范场
主丛的局域曲率 2-形式	规范场强
伴丛	“所有可能的物质场”
伴丛的标准纤维	物质场的场空间
伴丛上的截面	物质场的场构型
切换伴丛截面的代表元	物质场的规范变换
伴丛截面的平行移动	作用于物质场的 Wilson 线

希望这能够拯救一个看到课程名《规范理论》后不小心走进数学教室的迷途物理学生，他也许能够在阅读此表后明白教授在说些什么。不过由于上面的讨论中用的全部都是数学家的记号，也就是 $g = e^{\mathcal{A}}$ 而不是 $g = e^{igA}$，从而所有的讨论中都相差了一个因子 ig。如果我们要在物理中利用上面讨论的这些结论，就需要做替换 $\mathcal{A} = igA, \mathcal{F} = igF$，其中 g 是规范理论的耦合常数。在这个 notes 前面的一切讨论中，我们都遵循这个约定：数学家的记号用花体的 $\mathcal{A}, \mathcal{F}$ 表示，而物理学家的记号用正体的 A, F 表示。